

Existen varios mecanismos y tecnologías accesibles para encender un computador apagado de forma remota, cada uno con sus propios requisitos y limitaciones.

A continuación, se describen las opciones más comunes:

1. Wake-on-LAN (WOL)

- Mecanismo: WOL es un estándar de red que permite que un computador en reposo (apagado o en suspensión) se encienda cuando recibe un "paquete mágico" especialmente diseñado a través de la red.
- Cómo funciona:
 - La tarjeta de red (NIC) del computador en estado de reposo permanece en un estado de bajo consumo de energía, escuchando el tráfico de red.
 - Cuando recibe un paquete mágico válido (generalmente un paquete UDP que contiene la dirección MAC del computador repetida varias veces), la NIC "despierta" al computador enviando una señal a la placa base para iniciar el proceso de arranque.
- Requisitos:
 - Soporte de hardware: La placa base y la tarjeta de red deben ser compatibles con WOL. Esto generalmente se habilita en la configuración del BIOS/UEFI del computador.
 - Conexión de red cableada (Ethernet): WOL generalmente no funciona a través de conexiones Wi-Fi, ya que la tarjeta inalámbrica suele estar completamente apagada para ahorrar energía. Algunas tarjetas inalámbricas modernas pueden soportar WOL, pero es menos común y requiere configuración adicional.
 - Suministro de energía: El computador debe estar conectado a la corriente eléctrica.
 - Configuración del sistema operativo: El sistema operativo también debe estar configurado para permitir que la tarjeta de red "despierte" el computador. Esto generalmente implica habilitar WOL en la configuración del adaptador de red en el administrador de dispositivos.
- Acceso por la línea de comandos:
 - Linux: Se puede usar la utilidad wakeonlan (que debe instalarse previamente) para enviar el paquete mágico. Ejemplo: wakeonlan <dirección MAC>

- Windows: Existen diversas utilidades de línea de comandos de terceros que pueden enviar el paquete mágico. Una opción es usar PowerShell con un script.
- Ventajas:
 - Es un método ampliamente soportado.
 - No requiere software específico instalado en el computador de destino (solo configuración).
- Desventajas:
 - Requiere configuración inicial en el BIOS/UEFI y en el sistema operativo.
 - Funciona principalmente con conexiones Ethernet.
 - Puede requerir configuración en el router para permitir el reenvío del paquete mágico a través de la red. (En algunos casos, esto puede ser un riesgo de seguridad).

2. Intel Active Management Technology (AMT) / vPro

- Mecanismo: AMT es una tecnología de gestión remota integrada en algunos chipsets Intel vPro. Permite la gestión y el control del computador incluso cuando está apagado o tiene un sistema operativo dañado.
- Cómo funciona:
 - AMT utiliza un microcontrolador independiente dentro del chipset que tiene su propia conexión de red.
 - Este microcontrolador puede realizar diversas tareas, como encender/apagar el computador, acceder al BIOS/UEFI, realizar diagnósticos y actualizar el firmware, incluso si el sistema operativo no está funcionando.
- Requisitos:
 - Hardware compatible: El computador debe tener un chipset Intel vPro compatible con AMT.
 - Configuración: AMT debe estar configurado y activado en el BIOS/UEFI. Esto implica establecer una contraseña y configurar los ajustes de red.
 - Software de gestión: Se requiere un software de gestión AMT para controlar el computador de forma remota. Intel ofrece el Intel EMA

(Endpoint Management Assistant) y también hay soluciones de terceros.

- Acceso por la línea de comandos:
 - El software de gestión AMT proporciona generalmente una interfaz de línea de comandos (CLI) o una API que se puede usar para controlar el computador de forma remota, incluyendo el encendido. La sintaxis específica depende del software utilizado.
- Ventajas:
 - Ofrece un control muy amplio sobre el computador, incluso cuando está apagado.
 - Funciona independientemente del sistema operativo.
 - Ofrece características de seguridad avanzadas.
- Desventajas:
 - Requiere hardware específico (chipset Intel vPro).
 - Es más complejo de configurar que WOL.
 - Puede tener un costo adicional (si se requiere software de gestión comercial).

3. Wake-on-Wireless-LAN (WoWLAN)

- Mecanismo: Similar a WOL, pero a través de una red Wi-Fi. Permite encender el computador mediante un "paquete mágico" enviado a través de la red inalámbrica.
- Cómo funciona: Similar a WOL, la tarjeta de red inalámbrica (WNIC) permanece en modo de bajo consumo y "escucha" paquetes específicos.
- Requisitos:
 - Soporte de Hardware y Software: La tarjeta de red inalámbrica, la placa base y el sistema operativo deben soportar WoWLAN.
 - Conexión Wi-Fi: Obviamente, necesita una conexión Wi-Fi activa y configurada.
 - Configuración en BIOS/UEFI y Sistema Operativo: De forma similar a WOL, se debe habilitar WoWLAN en la configuración del BIOS/UEFI y en el sistema operativo. Esto puede involucrar habilitar "Permitir que este dispositivo reactive el equipo" en las propiedades del adaptador de red en Windows, por ejemplo.

- Consideraciones de Energía: Dado que mantener la tarjeta Wi-Fi en un estado de escucha consume energía, el soporte y la configuración de WoWLAN pueden variar dependiendo del fabricante y el modelo de la tarjeta. Algunas tarjetas pueden tener opciones para optimizar el consumo de energía.
- Acceso por la línea de comandos: Similar a WOL, se utilizan herramientas para enviar el "paquete mágico" a la dirección MAC de la tarjeta de red inalámbrica.
- Ventajas: Permite encender el equipo de forma remota sin necesidad de una conexión Ethernet.
- Desventajas: Generalmente más complejo de configurar que WOL y puede ser menos fiable. El soporte de hardware y software puede ser limitado. El consumo de energía es un factor importante a considerar.

4. Servicios y Herramientas de Acceso Remoto (Limitado al estado de suspensión/hibernación)

- Mecanismo: Algunos servicios y herramientas de acceso remoto pueden "despertar" un computador que está en modo de suspensión o hibernación.
- Ejemplos:
 - TeamViewer: TeamViewer puede configurarse para "despertar" un computador en suspensión (Wake-on-LAN integrado).
 - AnyDesk: AnyDesk también ofrece funciones similares.
 - Escritorio Remoto de Windows: Si está habilitado, el Escritorio Remoto puede despertar un computador en suspensión.
- Cómo funciona: Estos servicios generalmente utilizan WOL o WoWLAN de forma interna para enviar el paquete mágico. Requieren que la aplicación esté instalada y configurada en el computador de destino.
- Requisitos:
 - El computador debe estar en modo de suspensión o hibernación (no completamente apagado).
 - El software de acceso remoto debe estar instalado y configurado.
 - WOL o WoWLAN deben estar habilitados y funcionando.
- Acceso por línea de comandos: Generalmente no hay un acceso directo por línea de comandos para "despertar" el computador con estos servicios. La

acción de despertar se realiza a través de la interfaz gráfica del software de acceso remoto o a través de su API (si está disponible).

- Ventajas:
 - Fácil de usar si ya se utilizan estas herramientas para el acceso remoto.
- Desventajas:
 - No funciona si el computador está completamente apagado (salvo que internamente use WOL/WoWLAN).
 - Depende de la instalación y configuración del software de acceso remoto.

5. Power over Ethernet (PoE) - Raro y especializado

- Mecanismo: Algunas placas base o adaptadores de red muy específicos soportan encendido a través de PoE. PoE proporciona energía eléctrica junto con datos a través de un cable Ethernet.
- Cómo funciona: La tarjeta de red alimentada por PoE puede recibir una señal de "encendido" a través de la red y usar la energía proporcionada para arrancar el sistema.
- Requisitos:
 - Hardware compatible: Placa base y/o tarjeta de red diseñada para PoE.
 - Switch o inyector PoE: Se necesita un switch o inyector PoE para proporcionar energía a través del cable Ethernet.
- Acceso por la línea de comandos: El mecanismo específico para enviar la señal de encendido dependerá del hardware y software involucrados. Podría involucrar el uso de un protocolo específico a través de la red o la configuración del switch PoE.
- Ventajas: Puede permitir el encendido remoto sin necesidad de una fuente de alimentación separada.
- Desventajas: Hardware especializado y poco común. Más costoso y complejo de implementar.

Consideraciones de seguridad:

- WOL puede ser un riesgo de seguridad si no se configura correctamente. Es importante proteger la red y asegurarse de que solo los usuarios autorizados puedan enviar el paquete mágico.
- AMT ofrece características de seguridad avanzadas, pero también es importante configurarlas correctamente para evitar el acceso no autorizado.
- Es recomendable utilizar contraseñas fuertes y mantener el software actualizado para proteger el computador de posibles vulnerabilidades.